电子工程训练课程总结

这学期的电工训课程，真是一段从懵懂到逐渐上手的奇妙旅程。刚开始，看着学在浙大上的《电子工程训练讲义》，面对那些密密麻麻、各式各样的电子元件，心里既有新奇的期待，也有些手足无措的茫然。记得第一次拿起电烙铁，手还有些抖，焊点不是太大就是太小，总担心会把元件烫坏。用万用表测电阻、电容时，一开始也常常因为挡位选错或者读数不准而来回折腾。特别是对着示波器看波形，那些跳动的曲线一度让我眼花缭乱，分不清是信号还是干扰。但正是这些基础的练习，观察呼吸灯电路中三角波和方波的变换，或者在幸运转盘上捕捉一个稍纵即逝的负脉冲，一点点地磨练了我的耐心和细致，也让我对电路的“语言”有了初步的感知。

紧接着的智能插座项目，算是我真正意义上独立完成的第一个“作品”。从对着原理图分析 USB 口的供电控制逻辑，到小心翼翼地焊接每一个元件，再到通电测试时 D3 指示灯亮起的那一刻，每一步都充满了探索的乐趣。这个过程中，最有感触的还是调试。温度传感器的示数需要对着教室的温度计，通过旋转小小的可变电阻来校准，让程序显示的值尽可能接近真实。电流标定则更具挑战，原始的电流值和真实值之间总有偏差，我们得选取几个点，通过实际测量和程序读数，推导出校准公式。当发现风扇这种 PWM 调速设备会导致电流读数剧烈跳动时，我们又得在代码里琢磨着加入移动平均滤波算法，让显示趋于平稳。还有按键的毛刺问题，快速按下时常常一次变多次，通过示波器观察到那些不想要的抖动波形定位原因后，再通过软件延时消抖，才解决了这个问题。当最后所有功能，包括 APP 远程控制、定时开关、各种异常保护都能顺利实现时，那种从无到有创造出来的成就感，真的难以言表。

而 WIFI 智能机器人小车项目，则是对我们整个学期所学的一次终极考验。它的复杂程度远超之前的任何一个项目，涉及机械组装、嵌入式系统（树莓派）、传感器融合、网络通信、图像处理和语音控制等方方面面。一开始拿到一堆零件，对着老师的 PPT，从底盘检查、主控板和语音模块的安装，到连接电机线，每一步都如履薄冰。配置树莓派的网络，通过 PuTTY 用 SSH 连上去查找小车的热点 SSID，再用 WinSCP 更新 Python 脚本，这些操作对我来说都是全新的体验。传感器的安装和调试尤其繁琐，红外传感器的灵敏度需要对着黑白线反复调节，超声波传感器接线更是要万分小心，生怕烧坏。摄像头云台和机械臂的舵机，它们的初始角度设定非常关键，如果不对，上电瞬间可能就会因为堵转而发出“吱吱”的抗议声，甚至损坏舵机。

整个调试过程，我们仔细对照着老师的 PPT，比如主扩展板的接口功能说明，二次扩展板的引脚定义和保护功能，还有底盘匹配板的作用，每一个细节都不能放过。语音控制的调试也颇费周折，从连接蓝牙麦克风 APP，到设置监听模式调整手机音量，再到识别模式下对着小车喊出“洞幺”、“智能机器人”，每一次成功的交互都让人兴奋。最终验收时，看着小车能听从语音指令，完成摇头晃脑、点头示意，甚至尝试去循着颜色抓取小球，那种喜悦和自豪感是前所未有的。这个过程虽然充满了各种预料之外的问题和挑战，比如螺丝拧不上、线接错了、程序跑不通、传感器没反应等等，但正是这些坎坷，让我们学会了如何系统地分析问题、查找资料、和队友讨论，询问老师，最终找到解决方案。

回首整个电工训，它不仅教会了我实实在在的电子技术和动手能力，更重要的是，它磨练了我的意志，培养了我的工程思维和解决复杂问题的能力。从一开始对电路的陌生和敬畏，到后来能够亲手赋予一堆元器件以“生命”和“智能”，这种转变带给我的不仅仅是知识的增长，更是一种自信和对未知领域勇于探索的精神。电工训，确实是一门让人受益匪浅的课程，它让我深刻体会到，理论与实践的结合才能真正迸发出创新的火花。这段经历，注定会成为我大学生涯中一段难忘而宝贵的记忆。